Chủ đề: Tích phân

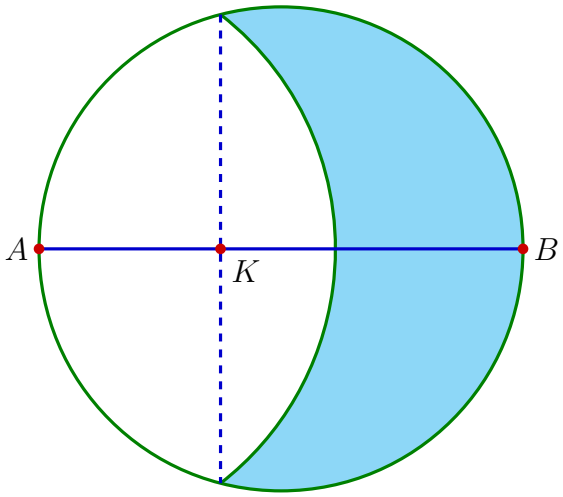
Ứng dung tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

Câu 1. [STER] Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, nhóm bạn Lan đã làm một chiếc mũ "cách điệu" cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6cm$, $OA = 10cm$, $OB = 20cm$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B. Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 2. [STER] Một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) (phần màu xám trong hình vẽ) quanh trục AB.

Miền (H) được giới hạn bởi đường tròn đường kính AB và cung tròn tâm A. Biết $AB = 8\,\text{cm}$ và điểm K trong hình vẽ thỏa mãn $AK = 3\,\text{cm}$. Thể tích của khối tròn xoay đó bằng bao nhiêu cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án:

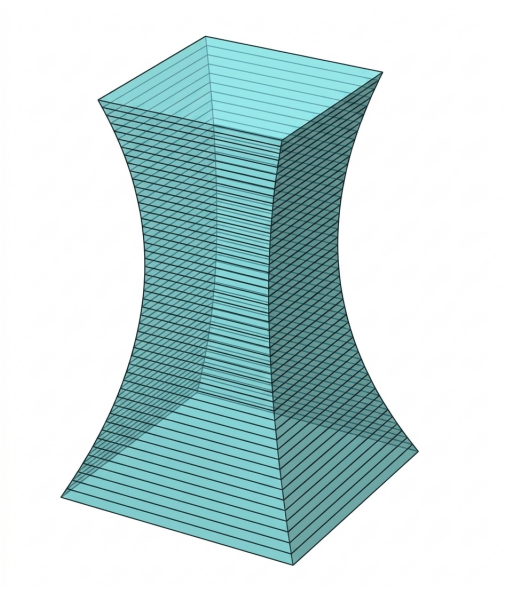
Câu 3. [STER] Trong các làng nghề chế tạo đá mỹ nghệ, người ta làm được nhiều đồ trang sức bằng đá rất đẹp. Một người thợ thủ công chế tạo vòng đeo tay hình tròn bằng đá xanh, biết rằng bán kính vòng ngoài của vòng là $7cm$, bán kính vòng trong là $5cm$ (hình vẽ). Tính thể tích của chiếc vòng (theo đơn vị đo là cm^3 và làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

Câu 5. [STER] Một cái màn chụp có dạng như hình vẽ bên. Biết rằng mặt cắt của cái màn theo mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy và cách mặt đáy một khoảng $x(m)$, $0 \leq x \leq 2$, là một hình vuông cạnh bằng $\sqrt{4-x^2}(m)$. Thể tích của cái màn là bao nhiêu mét khối? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Đáp án:

Câu 6. [STER] Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ).



Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26\,\text{m}$, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20\,\text{m}$. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh $L_{min} = 13,75\,\text{m}$. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).

Đáp án: